

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：中心角 $=360^\circ \div n$ ；弧長 $l = \frac{n}{360} \times 2\pi R$ ；扇形面積 $S = \frac{n}{360} \times \pi R^2$ 。答案保留 π 。

一、練習A (★☆☆)

1. 填空（中心角 $=360^\circ \div n$ ）。

(1) 正三角形的中心角=_____ (2) 正六邊形的中心角=_____ (3) 正六邊形的內角=_____

2. 填空。半徑 9，圓心角 60° 的弧長 $=\frac{60}{360} \times 2\pi \times 9=$ _____

二、練習B (★★☆)

3. 半徑 10，圓心角 72° 。求弧長和扇形面積。

4. 正六邊形內接於半徑為 4 的圓。求它的邊長和周長。

5. 一個扇形的半徑 6，弧長 2π 。求它的圓心角和面積。

三、練習C (★★★)

6. 一個扇形的圓心角 120° ，半徑 9。(1) 求弧長 (2) 求面積 (3) 把它捲成圓錐側面，求圓錐底面圓的半徑。

7 · 正方形內接於半徑 $R=\sqrt{2}$ 的圓。求正方形的邊長和面積。

8 · 找錯題：小明求半徑 5、圓心角 90° 的扇形面積，寫成 $S = \frac{90}{360} \times 2\pi \times 5$ 。他錯在哪？正確答案是多少？

參考答案（教師用）

練習A

1 · (1) 120° (2) 60° (3) 120°

2 · $\frac{60}{360} \times 2\pi \times 9 = 3\pi$ 。

練習B

3 · 弧長 $l = \frac{72}{360} \times 2\pi \times 10 = 4\pi$ ；面積 $S = \frac{72}{360} \times \pi \times 10^2 = 20\pi$ 。

4 · 正六邊形邊長 = 半徑 = 4；周長 = $6 \times 4 = 24$ 。

5 · $\frac{n}{360} \times 2\pi \times 6 = 2\pi \rightarrow n=60^\circ$ ；面積 $S = \frac{1}{2} \times 2\pi \times 6 = 6\pi$ 。

練習C

6 · (1) $l = \frac{120}{360} \times 2\pi \times 9 = 6\pi$ (2) $S = \frac{1}{2} \times 6\pi \times 9 = 27\pi$ (3) 底面周長 = $6\pi = 2\pi r \rightarrow r = 3$ 。

7 · 對角線 = $2R = 2\sqrt{2}$ ，邊長 = $2\sqrt{2} \div \sqrt{2} = 2$ ；面積 = 4。

8 · 他用了周長公式 $2\pi R$ ，扇形面積應用 πR^2 。正確 $S = \frac{90}{360} \times \pi \times 5^2 = \frac{25\pi}{4} = 6.25\pi$ 。